
Probeklausur 5

Grundlagen der Programmierung

Studiengänge: MIB & OMB

Autor: Luis Staudt

Semester: Sommersemester 2026

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Gesamtpunkte: 90

Aufgabe	1	2	3	4	Gesamt
Punkte	25	20	20	25	90
Erreichte Punkte					

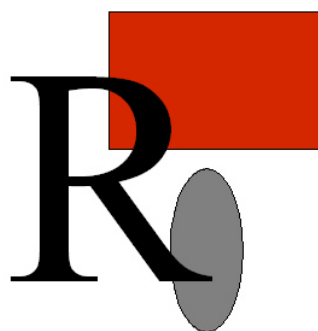
Aufgabe 1: Bildverarbeitung – Bereich außerhalb eines Kreises schwarz färben (25 Punkte)

Ein Bitmap werde in einem zweidimensionalen `int`-Array `p` gespeichert. Jede Farbe wird durch eine Zahl vom Typ `int` dargestellt. Die Variable `p[x][y]` steht für die Farbe des Bildes an der Koordinate (x, y) . Der Ursprung des Koordinatensystems liegt links oben, somit enthält `p[0][0]` die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke.

<code>p[0][0]</code>	<code>p[1][0]</code>	<code>p[2][0]</code>	<code>p[3][0]</code>	<code>p[4][0]</code>	<code>p[5][0]</code>
<code>p[0][1]</code>	<code>p[1][1]</code>	<code>p[2][1]</code>	<code>p[3][1]</code>	<code>p[4][1]</code>	<code>p[5][1]</code>
<code>p[0][2]</code>	<code>p[1][2]</code>	<code>p[2][2]</code>	<code>p[3][2]</code>	<code>p[4][2]</code>	<code>p[5][2]</code>
<code>p[0][3]</code>	<code>p[1][3]</code>	<code>p[2][3]</code>	<code>p[3][3]</code>	<code>p[4][3]</code>	<code>p[5][3]</code>
<code>p[0][4]</code>	<code>p[1][4]</code>	<code>p[2][4]</code>	<code>p[3][4]</code>	<code>p[4][4]</code>	<code>p[5][4]</code>

Die Breite des Bildes ist `p.length`, die Höhe ist `p[0].length`. Damit liegt x im Bereich 0 bis `p.length-1` und y im Bereich 0 bis `p[0].length-1`. Der Wert 0 steht für die Farbe schwarz.

Schreiben Sie eine Klassenmethode `f`, die alle Pixel **außerhalb** eines Kreises schwarz färbt. Der Mittelpunkt des Kreises soll die Position (171, 161) haben, der Radius soll 130 Pixel betragen. Alle Pixel, deren Abstand zum Mittelpunkt **größer** als 130 Pixel ist, sollen auf 0 gesetzt werden; die Pixel innerhalb des Kreises bleiben unverändert. Die Methode `f` soll als Parameter `p` einen zweidimensionalen `int`-Array haben und keinen Rückgabewert.



Originalbild



Zielbild nach Aufruf von `f(p)`

Aufgabe 2: Syntaxfehler – Klassen A und B**(20 Punkte)**

Der Programmcode der beiden Klassen A und B enthält mehrere syntaktische Fehler. Geben Sie zu jedem Fehler die Zeilennummer der Zeile an, in der sich der Fehler befindet, und beschreiben Sie jeweils den Fehler.

```
1 public class A {
2
3     public static int quadrat(int x) {
4         return x * x;
5     }
6
7     public static void zeige(String t) {
8         System.out.println(t)
9     }
10 }
11
12 public class B {
13
14     public int zaehler;
15
16     public static int doppelt(int n) {
17         return 2 * n;
18     }
19
20     public static boolean test(int n) {
21         if (n > 0)
22             return true;
23         else if (n < 0)
24             return false;
25     }
26
27     public static void main(String[] args) {
28         int q = A.quadrat(3);
29         A.zeige(q);
30         zaehler = 0;
31         int d = doppelt();
32         boolean t = test(5);
33         System.out.println(t)
34     }
35 }
```

Zeile	Fehler

Aufgabe 3: Programmausgabe – Rekursion über einen String**(20 Punkte)**

Zu welcher Ausgabe kommt es, wenn man die Methode `main` der Klasse `X` ausführt?

```
1 public class X {  
2  
3     public static void f(String s, int i) {  
4         if (i >= s.length())  
5             return;  
6         f(s, i + 1);  
7         System.out.print(s.charAt(i));  
8     }  
9  
10    public static void main(String[] args) {  
11        f("ABCD", 0);  
12        System.out.println();  
13        f("Hund", 1);  
14        System.out.println();  
15    }  
16 }
```

Hinweis. `s.charAt(i)` liefert das i -te Zeichen des Strings `s`; `s.length()` liefert dessen Länge. `System.out.print` erzeugt keine, `System.out.println()` erzeugt einen Zeilenumbruch.

Empfehlung. Achten Sie auf die Reihenfolge: Der rekursive Aufruf steht *vor* der Ausgabeanweisung.

Aufgabe 4: Methode implementieren – Liste summieren**(25 Punkte)**

Gegeben ist die folgende Klasse `Listenelement`:

```
1 public class Listenelement {  
2     public int wert;  
3     public Listenelement nachfolger;  
4  
5     public Listenelement(int wert) {  
6         this.wert = wert;  
7         nachfolger = null;  
8     }  
9 }
```

Schreiben Sie zu der Klasse `Listenelement` eine **Objektmethode** mit dem Namen `summe`, die keinen Parameter hat und einen Rückgabewert vom Typ `int`. Die Methode `summe` soll die **Summe aller Werte** der Liste ab dem aufrufenden `Listenelement` (einschließlich) bestimmen und als Rückgabewert zurückgeben.

Beispiel:

Besteht die Liste, auf deren erstem Element `summe` aufgerufen wird, aus den Werten 3, 1, 4, so soll der Rückgabewert 8 sein. Besteht sie nur aus einem einzigen Element mit dem Wert 7, so soll der Rückgabewert 7 sein.